

금융 AI리터러시

AI 개념과 기술 동향



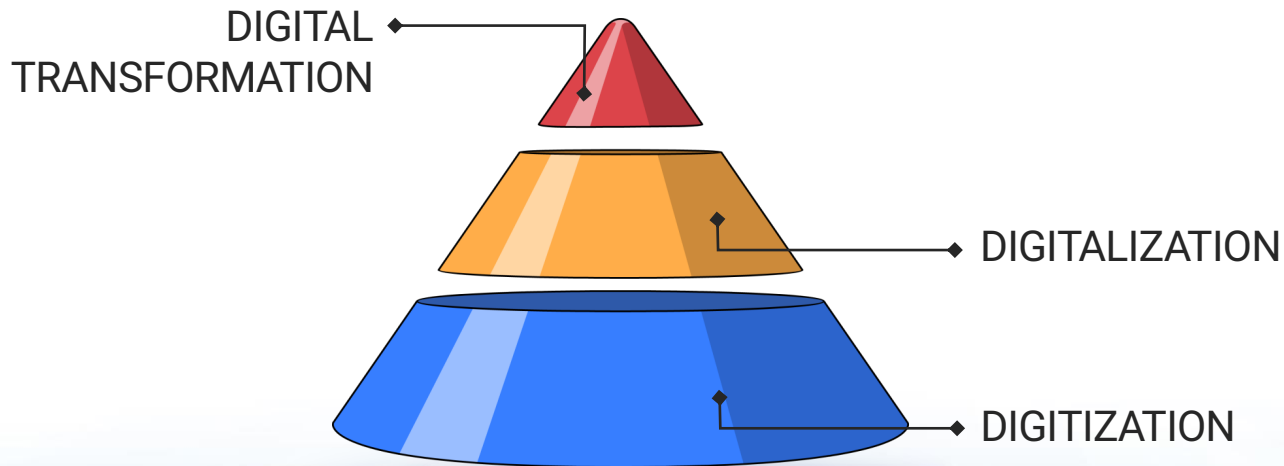
인공지능의 개념과 역사





디지털 전환 (DT 또는 DX)

기술을 활용하여 비즈니스 프로세스를 개선하고
성장을 촉진하며 고객 경험을 향상시키는 것을 의미함





DIGITAL TRANSFORMATION

단순한 도구의 도입을 넘어 고객 응대 방식,
의사결정 구조, 조직 문화를 바꾸는 혁신의 단계

DIGITALIZATION

디지털 기술을 활용하여 기존의 업무나 프로세스를
자동화하거나 효율화하는 단계

예 전자결재 시스템, 자동화된 회계 시스템

DIGITIZATION

아날로그 정보를 디지털로 바꾸는 단계

예 종이 문서를 스캔하여 PDF파일로 만드는 과정



Digital Transformation

디지털 전환은 **사고방식의 전환과 경영 전략의 변화**



Q

인공지능은

진짜 생각하는 기계가

될 수 있을까?

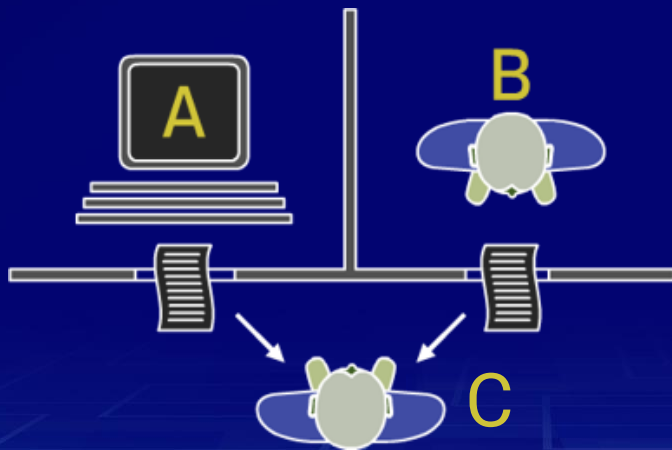
해답을 위한 실험 : 튜링 테스트



영국의 수학자 앨런 튜링(Alan Turing)의 실험

튜링 테스트(Turing Test)

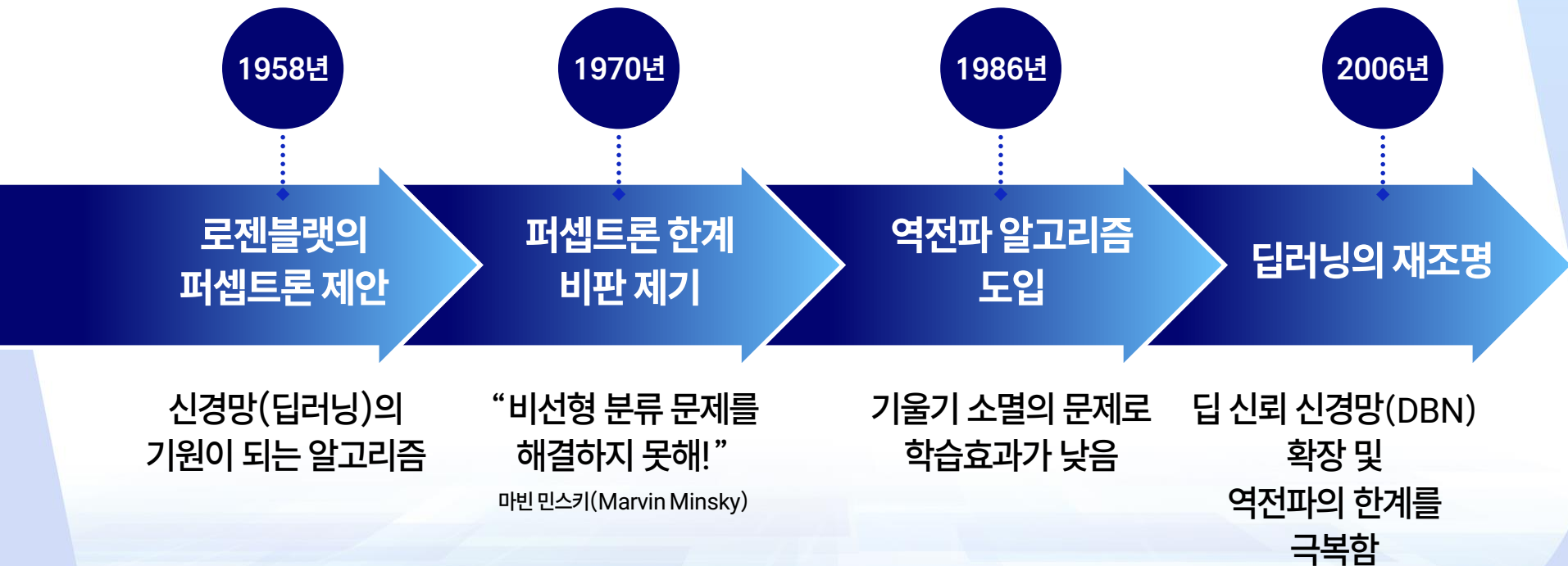
일반적인 기계와 그를 뛰어넘는 기계를 구분하는 방법으로
사람이 대화를 통해 기계인지 인간인지 구분하지 못하면 그 기계를 생각하는 기계라 칭함





인공지능 기술의 개략적 역사

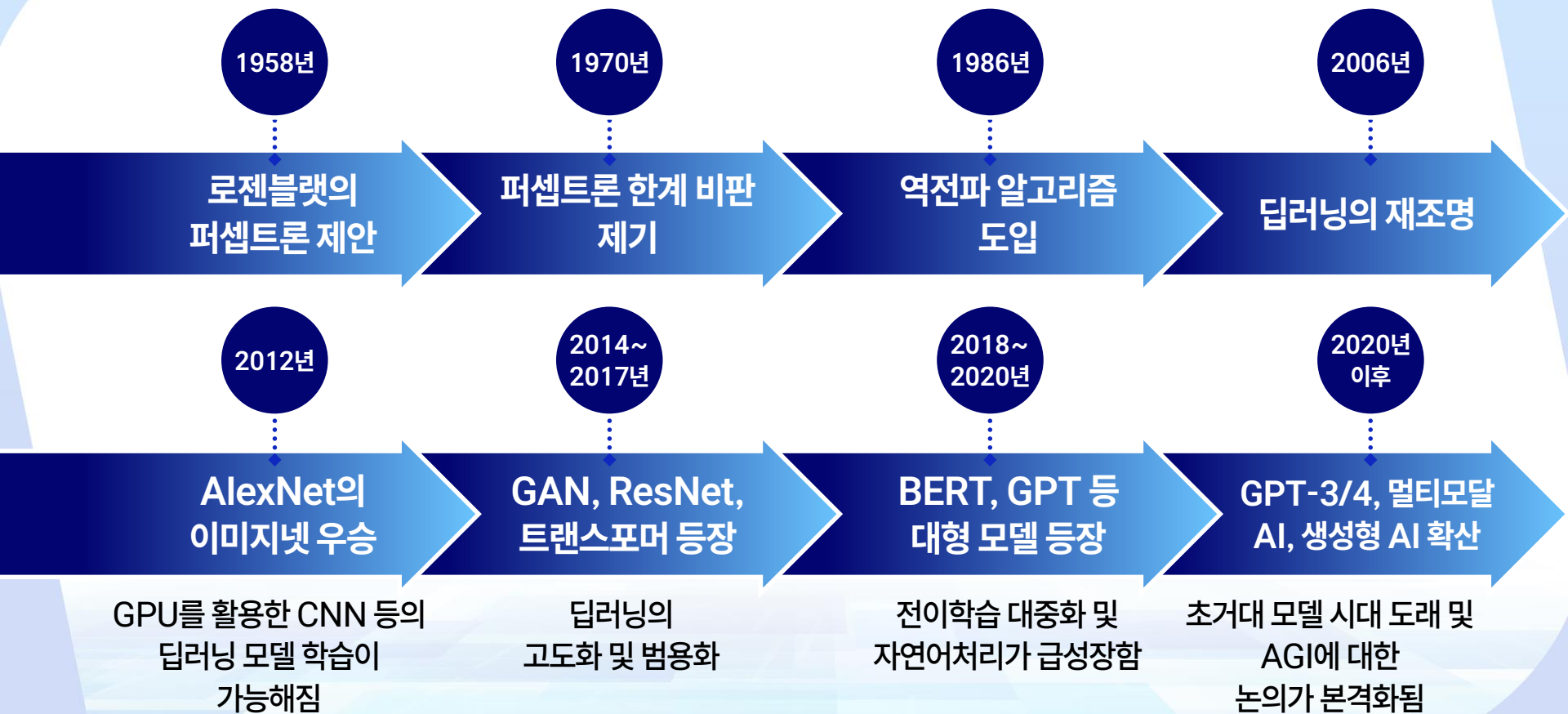
시기	주요 특징	핵심 기술/이론	대표 인물/사건
1940~1950년대	AI 개념의 태동	튜링 기계, 계산 가능성, 초기 뉴럴넷	튜링 테스트(앨런 튜링, 1950) 최초 뉴런 모델(맥컬록 & 피츠)
1956~1970년대	기호주의 AI의 전성기	추론 엔진, 전문가 시스템, 규칙 기반 시스템	AI 용어 등장(다트머스 회의, 1956)
1970~1980년대	1차 AI 겨울 (과대 기대 → 좌절)	한정된 컴퓨팅 파워, 지식 표현 문제	전문가 시스템의 한계로 인한 자금 지원 축소
1980~1990년대	전문가 시스템의 붐 & 2차 AI 겨울	룰 기반 전문가 시스템 → 유지 비용 증가	일본 5세대 프로젝트 실패(10억 달러 투자)
1990~2000년대	통계 기반 AI의 부상	기계학습, SVM, 의사결정트리 등	IBM 딥블루 (체스 챔피언 격파, 1997)
2010년대 이후	딥러닝 혁명과 AI 붐	CNN, RNN, LSTM, 강화학습, GAN, 트랜스포머	AlexNet(2012), AlphaGo(2016), GPT 시리즈(2018~현재)
2020년대~현재	생성형 AI와 AGI 논의	LLM, 멀티모달 모델, 자기지도학습, 에이전트 기반 AI	GPT-3/GPT-4, DALL·E, ChatGPT, Sora, Claude, Gemini 등

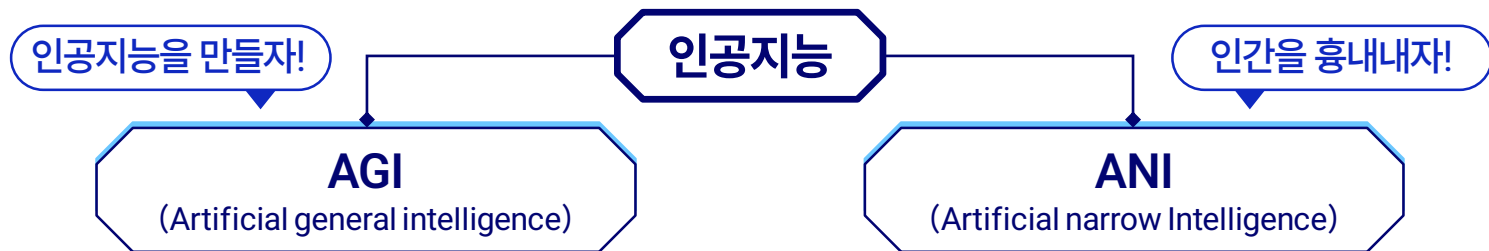




인공지능의 개념과 역사

연결주의 딥러닝 기술의 개략적 역사





- ◇ 인간처럼 다양한 분야에 걸쳐 사고하고 판단할 수 있는 범용 인공지능
- ◇ 현재까지 AGI의 구현 방식은 알려진 바가 없음

영화 상의 인공지능 로봇

...

- ◇ 현재 우리가 접하고 있는 인공지능

이미지 인식
자연어 처리
자율주행
고객 응대 등

...

인공지능의 기술방식과 핵심구조





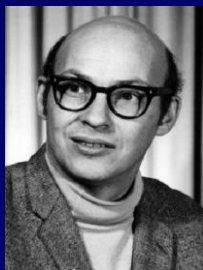
기호주의 방식

사람이 완벽히 기계를 통제하면,
모든 규칙을 인간 전문가들이 입력

Symbolic AI



Herbert A. Simon



Marvin Minsky

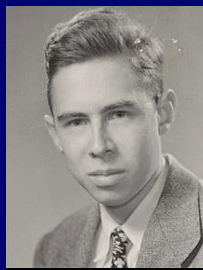
기호사이의 논리관계를 통해
인간 지능을 구축

지식 기반형

연결주의 방식

사람이 개입되지 않고,
기계가 데이터로부터 모든 규칙을 추출

Connectionist AI



Frank Rosenblatt

예 딥러닝이 대표적이며,
블랙박스와도 부름

학습을 통한 추론

데이터 기반형



기호주의 방식

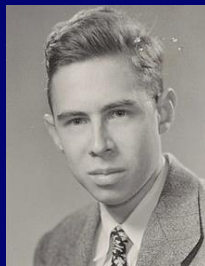
사람이
직접 가르치는
AI

지식 기반형

연결주의 방식

사람이 개입되지 않고,
기계가 데이터로부터 모든 규칙을 추출

Connectionist AI



Frank Rosenblatt

예 딥러닝이 대표적이며,
블랙박스라고도 부름

학습을 통한 추론

데이터 기반형



기호주의 방식

사람이
직접 가르치는
AI

지식 기반형

연결주의 방식

AI가
스스로
배우는 방식

데이터 기반형

KNOWLEDGE

DATA



기호주의 방식

사람이
직접 가르치는
AI

지식 기반형

연결주의 방식

AI가
스스로
배우는 방식

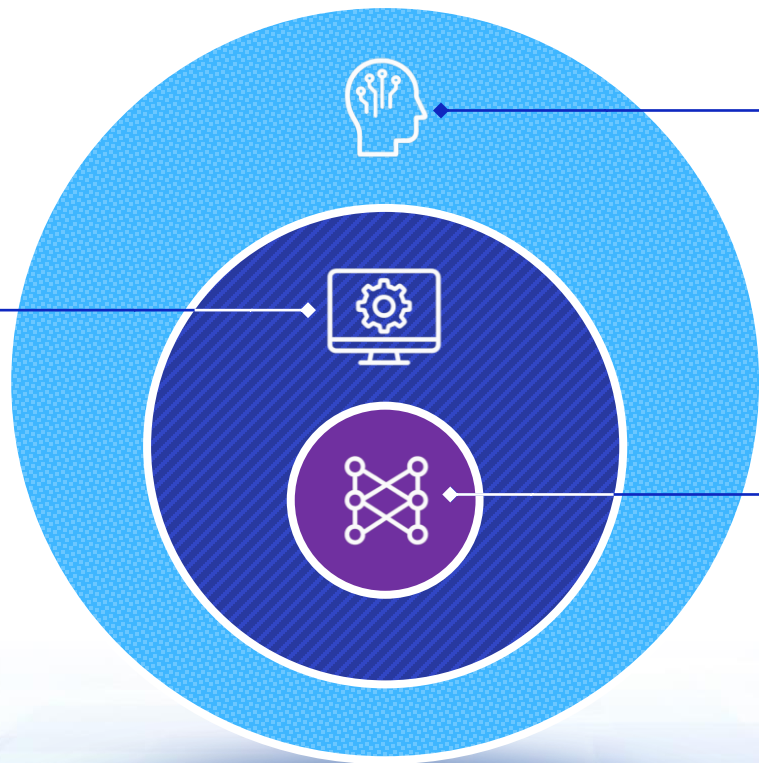
데이터 기반형

AI 기술은 연결주의 방식으로 전환 중



인공지능 기술방식과 핵심구조

인공지능과 머신러닝, 딥러닝의 관계



인공지능

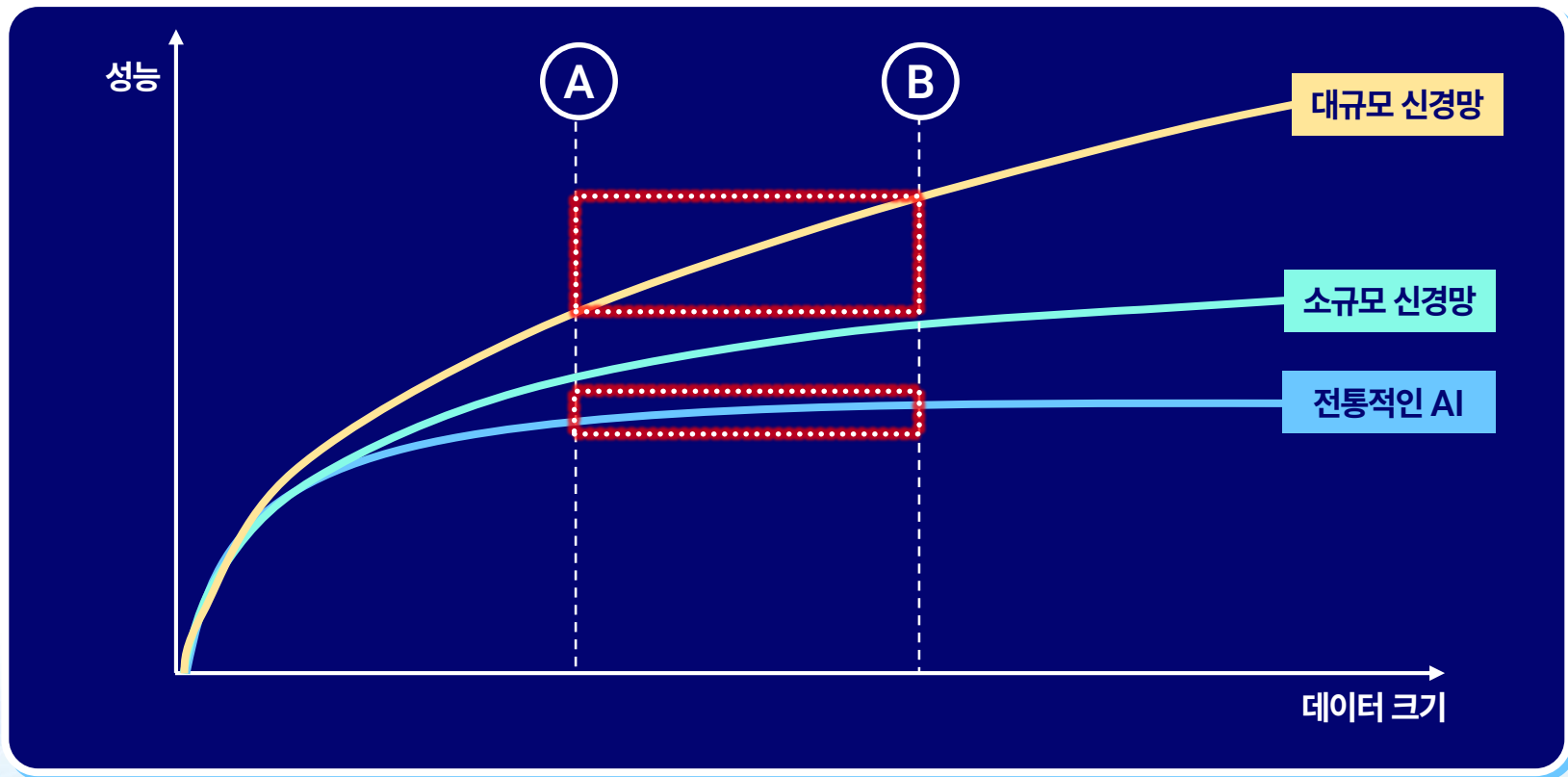
컴퓨터가 인간의 행동을
흉내낼 수 있게 하는 모든 기법

머신러닝

통계적 방법으로 경험으로부터
기계가 스스로 학습을 통해
성능을 향상할 수 있게
하는 인공지능 기법 중 하나

딥러닝

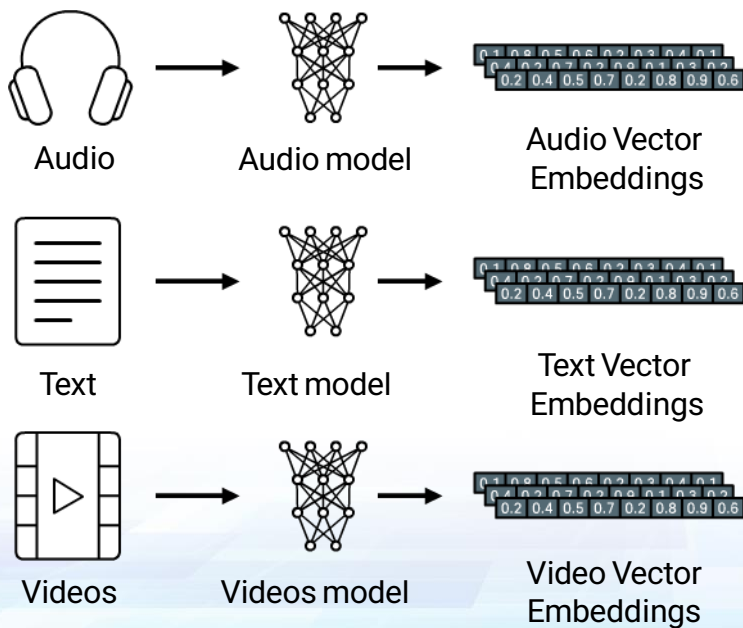
다층 신경망을 사용하여
계산을 수행하는
머신러닝 기법 중 하나





임베딩 (Embedding)

텍스트, 이미지, 오디오, 영상 등의 데이터를 수치화된 벡터로 변환하는 과정

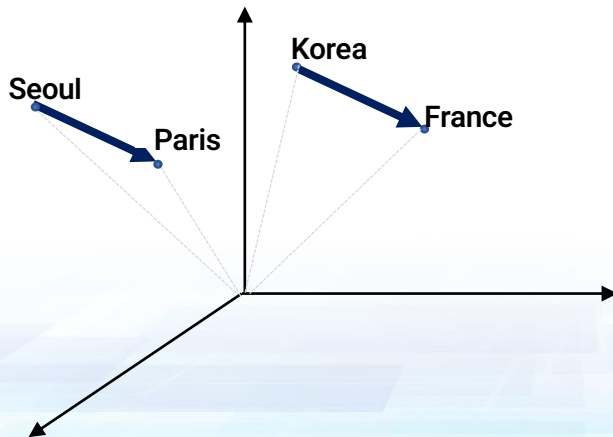




임베딩 (Embedding)

텍스트, 이미지, 오디오, 영상 등의 데이터를 수치화된 벡터로 변환하는 과정

- ◇ 벡터 공간에서 의미의 유사성을 보존할 수 있음
- ◇ 단순한 숫자 변환을 넘어, 기계가 의미를 다차원 공간에서 이해할 수 있도록 하는 핵심 기술





4 Big Trends in AI

Generative

On-Device

Agent AI

Multi-modal

Ai

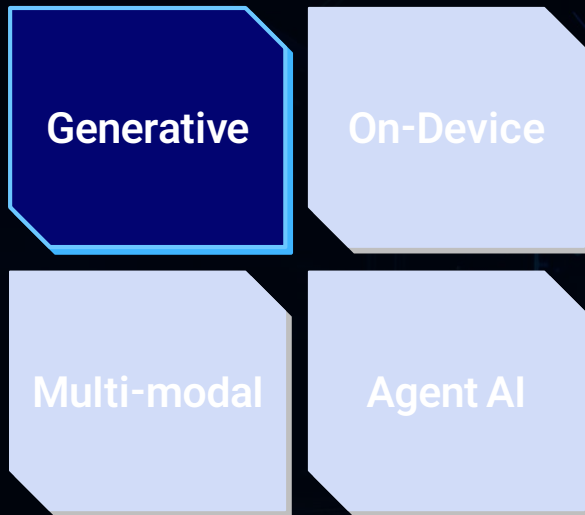
4 Big



4 Big Trends in AI

4 Big Trends in AI

- ◇ 주어진 데이터로부터 정보를 얻는
'판별형' AI와 달리
노이즈에서 새로운 정보를
계속 생성함
- ◇ 기존의 AI는 분류 및 예측의
역할을 했다면 생성형 AI는 텍스트,
이미지, 음악 등
다양한 형태의 데이터를 직접
만들어냄
- 예 ChatGPT, DALL-E, Midjourney





4 Big Trends in AI

Generative

On-Device

Multi-modal

Agent AI

- ◇ 클라우드 서버가 아닌 사용자의 기기에서 AI 연산을 처리하는 기술
- ◇ 개인정보 보호가 강화되고 인터넷 연결이 없더라도 빠르고 안정적인 AI 기능을 사용할 수 있음
- ◇ 스마트폰, 스마트워치, 차량 내 시스템 등에 주로 적용되어 이미지 인식, 음성 인식, 추천 기능 등을 수행함



4 Big Trends in AI

Generative

On-Device

Multi-modal

Agent AI

- ◇ 과거 단순 텍스트 입력 방식에서 벗어나 다양한 모드에서 입력을 받아 처리가 가능한 기술
 - 예 GPT-4o의 사용자의 말소리·표정·말의 의미 인식 및 반응

Ai



4 Big Trends in AI

Generative

On-Device

Multi-modal

Agent AI

- ◇ 특정 작업을 독립적으로 수행하는 시스템으로, 안내 없이 스스로 상황을 이해하고 행동함
- ◇ 사용자 의도를 파악하여 지능형 비서처럼 반복 작업의 자동화, 사용자 인터페이스 상호작용, 데이터 처리 등을 할 수 있음
- ◇ 비즈니스 및 기술 환경에서 고객 서비스, 데이터 분석, IT 관리, 개인 비서 등의 용도로 점점 널리 활용됨



컴퓨터 활용 방식의 전환

과거

전문적이고 복잡한
프로그래밍 언어 사용

High level Computer
Programming

Low Coding

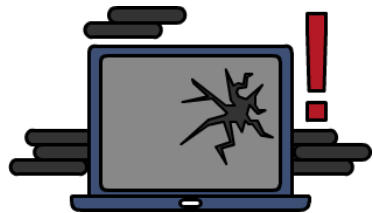
No Coding

최근

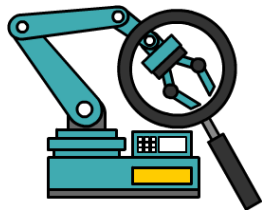
자연어를 통한
효과적으로 컴퓨터와 대화

인공지능의 적용과 혁신

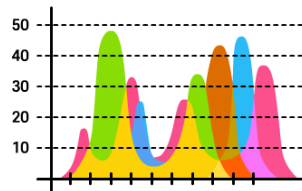




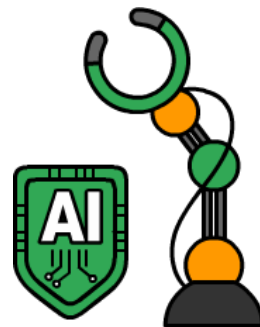
고장 후 수리



정기 점검



고장 시점 예측



대응 방법 제시



Lapetus의 CHRONOS

- ◇ 안면인식 기술을 활용하여 기대 수명과 건강 지표를 제시해주는 서비스
→ 생명보험 U/W에 적용하여 보험료를 차등 적용함
- ◇ 추가 정보 없이 얼굴 사진 하나로 이루어짐
- ◇ 데이터를 통해 패턴 학습을 바탕으로 정확한 예측 모델을
구성할 수 있게 됨



중국의 평안보험사

- ◇ 안면 근육, 눈동자, 음성, 톤 변화 등의 생체 신호를 실시간 분석함
- ◇ 거짓말 가능성을 점수화하여 신뢰도를 평가함
- ◇ 인공지능은 감정과 행동 분석을 통해 의사결정을 지원하는 도구로 발전함

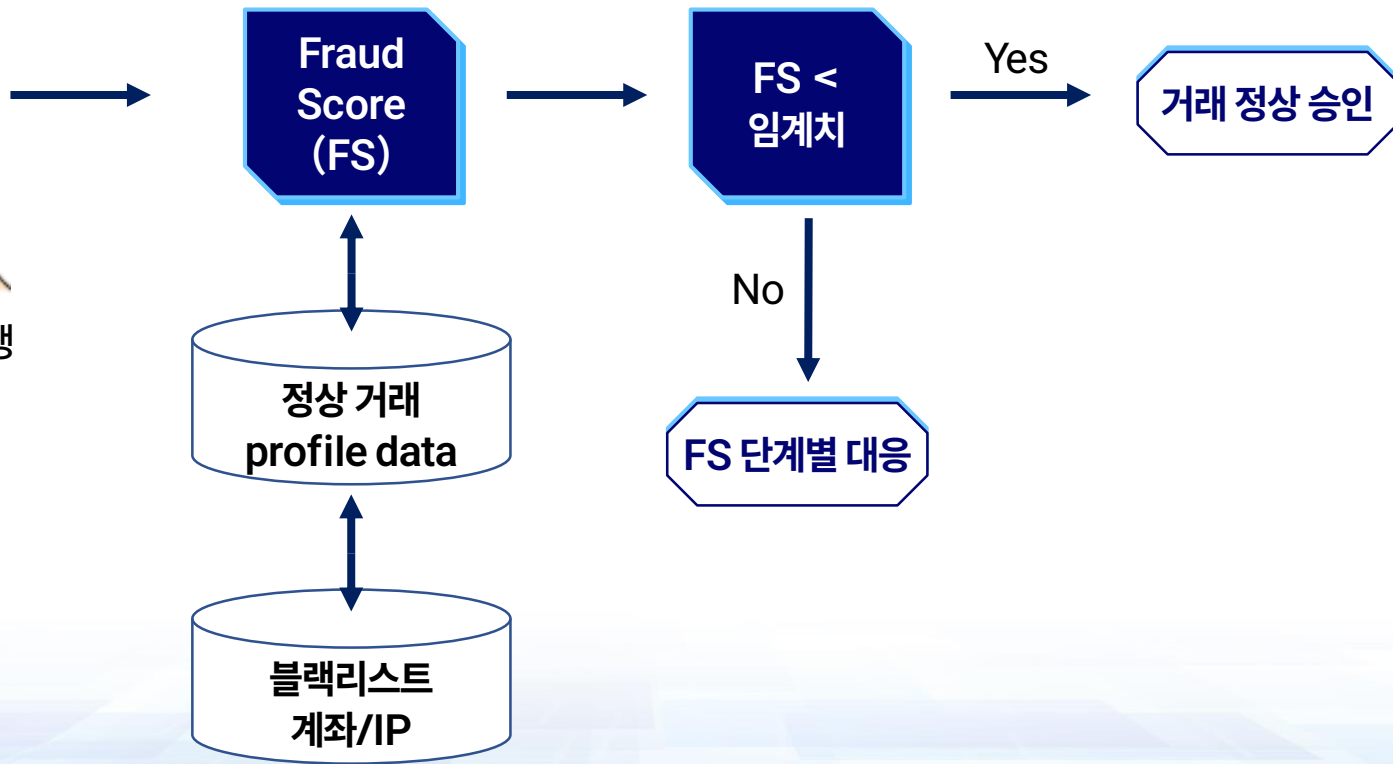
개별 고객 구매 프로파일 분석 후 일반적 유형 구축



개인 계좌별로 일반적 구매행태 프로파일을 몇가지 유형으로 구축 후 **각 개인을 유형에 Mapping**함
별도로 **블랙리스트 계정** 및 **IP 주소 데이터베이스**를 구축함



고객의 거래 발생





인공지능의 분류 방식

금융 분야	활용 목적	AI 분류	설명
신용평가	대출자 신용도 평가	기호주의	규칙 기반 평가모형이 주류이며, 최근 일부 금융사에서만 머신러닝을 실험적으로 활용 중임
부정거래 탐지	이상 거래 탐지 및 사기 차단	하이브리드	룰 기반 필터와 머신러닝 이상 탐지 모델을 함께 운용함
투자 자산 운용	포트폴리오 구성, 자동매매 전략	연결주의	퀀트 펀드에서 강화학습, 시계열 딥러닝 기반 모델 적극 활용함
챗봇·가상상담	고객 질의 응대 자동화	하이브리드	규칙 시나리오와 LLM 응답 생성 결합형 사용함 룰 기반만 쓰는 은행도 많음
리스크 관리	시장·신용· 유동성 리스크 모니터링	기호주의	시나리오 기반 스트레스 테스트, VaR 분석 등 규칙 기반 시스템 중심
자산가격 예측	가격 시계열 예측	연결주의	LSTM, Transformer 등 딥러닝 기반 예측모델이 실제 적용됨
문서 자동 처리	계약서·KYC· AML 문서 분류 및 추출	연결주의	OCR + NLP 기반 딥러닝 모델이 주류로 특히 금융 컴플라이언스 문서 처리에 활용됨
핀옵스(FinOps)	클라우드 비용 분석 및 최적화	연결주의	이상 탐지 및 예측 모델 기반 분석 도구 도입 사례 증가함
ESG 평가	ESG 점수 산정 및 기업 리스크 분석	하이브리드	규칙 기반 ESG 프레임 및 감성분석 등 NLP 모델 혼합



인공지능의 분류 방식

금융 분야	활용 목적	AI 분류	설명
▶ 신용평가	대출자 신용도 평가	기호주의	규칙 기반 평가모형이 주류이며, 최근 일부 금융사에서만 머신러닝을 실험적으로 활용 중임
부정거래 탐지	이상 거래 탐지 및 사기 차단	하이브리드	룰 기반 필터와 머신러닝 이상 탐지 모델을 함께 운용함
투자 자산 운용	포트폴리오 구성, 자동매매 전략	연결주의	퀀트 펀드에서 강화학습, 시계열 딥러닝 기반 모델 적극 활용함
챗봇·가상상담	고객 질의 응대 자동화	하이브리드	규칙 시나리오와 LLM 응답 생성 결합형 사용함 룰 기반만 쓰는 은행도 많음
리스크 관리	시장·신용· 유동성 리스크 모니터링	기호주의	시나리오 기반 스트레스 테스트, VaR 분석 등 규칙 기반 시스템 중심
자산가격 예측	가격 시계열 예측	연결주의	LSTM, Transformer 등 딥러닝 기반 예측모델이 실제 적용됨
문서 자동 처리	계약서·KYC· AML 문서 분류 및 추출	연결주의	OCR + NLP 기반 딥러닝 모델이 주류로 특히 금융 컴플라이언스 문서 처리에 활용됨
핀옵스(FinOps)	클라우드 비용 분석 및 최적화	연결주의	이상 탐지 및 예측 모델 기반 분석 도구 도입 사례 증가함
ESG 평가	ESG 점수 산정 및 기업 리스크 분석	하이브리드	규칙 기반 ESG 프레임 및 감성분석 등 NLP 모델 혼합



인공지능의 적용과 혁신

인공지능의 분류 방식

금융 분야	활용 목적	AI 분류	설명
신용평가	대출자 신용도 평가	기호주의	규칙 기반 평가모형이 주류이며, 최근 일부 금융사에서만 머신러닝을 실험적으로 활용 중임
▶ 부정거래 탐지	이상 거래 탐지 및 사기 차단	하이브리드	룰 기반 필터와 머신러닝 이상 탐지 모델을 함께 운용함
투자 자산 운용	포트폴리오 구성, 자동매매 전략	연결주의	퀀트 펀드에서 강화학습, 시계열 딥러닝 기반 모델 적극 활용함
챗봇·가상상담	고객 질의 응대 자동화	하이브리드	규칙 시나리오와 LLM 응답 생성 결합형 사용함 룰 기반만 쓰는 은행도 많음
리스크 관리	시장·신용· 유동성 리스크 모니터링	기호주의	시나리오 기반 스트레스 테스트, VaR 분석 등 규칙 기반 시스템 중심
자산가격 예측	가격 시계열 예측	연결주의	LSTM, Transformer 등 딥러닝 기반 예측모델이 실제 적용됨
문서 자동 처리	계약서·KYC· AML 문서 분류 및 추출	연결주의	OCR + NLP 기반 딥러닝 모델이 주류로 특히 금융 컴플라이언스 문서 처리에 활용됨
핀옵스(FinOps)	클라우드 비용 분석 및 최적화	연결주의	이상 탐지 및 예측 모델 기반 분석 도구 도입 사례 증가함
ESG 평가	ESG 점수 산정 및 기업 리스크 분석	하이브리드	규칙 기반 ESG 프레임 및 감성분석 등 NLP 모델 혼합



인공지능의 분류 방식

금융 분야	활용 목적	AI 분류	설명
신용평가	대출자 신용도 평가	기호주의	규칙 기반 평가모형이 주류이며, 최근 일부 금융사에서만 머신러닝을 실험적으로 활용 중임
부정거래 탐지	이상 거래 탐지 및 사기 차단	하이브리드	룰 기반 필터와 머신러닝 이상 탐지 모델을 함께 운용함
▶ 투자 자산 운용	포트폴리오 구성, 자동매매 전략	연결주의	퀀트 펀드에서 강화학습, 시계열 딥러닝 기반 모델 적극 활용함
챗봇·가상상담	고객 질의 응대 자동화	하이브리드	규칙 시나리오와 LLM 응답 생성 결합형 사용함 룰 기반만 쓰는 은행도 많음
리스크 관리	시장·신용· 유동성 리스크 모니터링	기호주의	시나리오 기반 스트레스 테스트, VaR 분석 등 규칙 기반 시스템 중심
자산가격 예측	가격 시계열 예측	연결주의	LSTM, Transformer 등 딥러닝 기반 예측모델이 실제 적용됨
문서 자동 처리	계약서·KYC· AML 문서 분류 및 추출	연결주의	OCR + NLP 기반 딥러닝 모델이 주류로 특히 금융 컴플라이언스 문서 처리에 활용됨
핀옵스(FinOps)	클라우드 비용 분석 및 최적화	연결주의	이상 탐지 및 예측 모델 기반 분석 도구 도입 사례 증가함
ESG 평가	ESG 점수 산정 및 기업 리스크 분석	하이브리드	규칙 기반 ESG 프레임 및 감성분석 등 NLP 모델 혼합



생성형 AI

초거대 언어모델

오픈소스 모델

AI + 검색 융합

On-Device

Multi-Modal

Agent AI

AI 에이전트 플랫폼

AI 안전·해석성 강화



생성형 AI

◇ 기존의 데이터를 학습하여 새로운 콘텐츠를 만들어내는 기술

예 ChatGPT, DALL-E, Midjourney

◇ 3가지 기술 흐름과 연결됨

초거대 언어모델

수천억 개의 파라미터를 학습하여 텍스트 생성, 요약, 번역, 추론 작업을 함

오픈소스 모델

공개된 AI모델로 누구나 학습시킬 수 있음

AI와 검색의 융합

실시간 검색을 통해 최신 정보를 반영한 답변을 생성한 구조



On Device AI

- ◇ 사용자의 기기 안에서 AI 연산을 직접 수행하는 방식의 기술
- ◇ 속도가 빠르고 개인정보 보호 측면에서 유리함
 - 예 애플의 Neural Engine, 삼성의 Gauss, 스마트폰이나 차량, 웨어러블 기기



Multi-modal

- ◇ 텍스트 외에 이미지, 음성, 영상 등 다양한 형태의 데이터를 동시에 이해하고 처리할 수 있는 AI
- ◇ 다양한 감각 정보를 고려하여 자연스러운 소통이 가능함
 - 예 GPT-4o, Gemini, Claude 3



Agent AI

- ◇ 사용자의 명령 없이 목표를 설정하고, 단계를 계획하여 실행까지 하는 자율형 AI

예 Auto-GPT, ReAct

AI 에이전트 플랫폼

다양한 기능을 조합하여 복합 서비스를 제공할 수 있게 해줌

예 OpenAI GPT나 Meta의 AgentKit

AI 안전·해석성 강화

AI의 판단 근거를 설명하고 신뢰성을 높임